矩阵的初等变换

矩阵的初等变换的定义

初等变换的应用(一)——解线性方程组

初等矩阵与初等变换的性质

初等变换的应用(二)

初等矩阵及初等变换的性质

一、初等矩阵

定义：由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

三种初等变换对应着三种初等矩阵.

(1) 对调单位阵的第 i, j 行（列），得初等阵

$$
E(i,j)=\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
1 & & & & & & & & & & & \\
 & \ddots & & & & & & & & & & \\
 & & 1 & & & & & & & & & \\
 & & & 0 & \cdots & \cdots & & 1 & & & & \\
 & & & \vdots & 1 & & & \vdots & & & & \\
 & & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & & & \\
 & & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & 1 & \cdots & \cdots & & 0 & & & & \\
 & & & & & & & & 1 & & & \\
 & & & & & & & & & \ddots & & \\
 & & & & & & & & & & & 1
\end{pmatrix}
\end{array}
\begin{array}{l}
\\ \\ \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\; i \\ \\ \\ \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\; j \\ \\ \\ \\
\end{array}
$$

(2)以常数 $k \neq 0$ 乘单位阵第 i 行（列），得初等阵

$$E(i(k)) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & k & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ i \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

(3)以 k 乘单位阵第 j 行后，再加到第 i 行，

或以 k 乘单位阵第 i 列后，再加到第 j 列，得初等阵

$$E(ij(k)) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ i \\ \\ j \\ \\ \\ \end{array}$$

初等变换	初等矩阵	逆变换	逆矩阵
$r_i \leftrightarrow r_j,$	$E(i,j),$	$r_i \leftrightarrow r_j,$	$E(i,j)^{-1} = E(i,j),$
$r_i \times k,$	$E(i(k)),$	$r_i \times \frac{1}{k},$	$E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right),$
$r_i + kr_j,$	$E(ij(k)),$	$r_i - kr_j,$	$E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$

$$A_{3\times 4} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \qquad E(2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E(2,3)A_{3\times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}$$

$$A_{3\times 4}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \quad E_4(2,3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{3\times 4}E_4(2,3)=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{23} & a_{34} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

性质1　设A是一 $m\times n$矩阵，对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

性质2　方阵A可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_l$，使 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$.

证明　充分性　$A = P_1 P_2 \cdots P_l$，初等阵可逆，故A可逆.

必要性　$A \overset{r}{\sim} B$，B为A的行最简形矩阵. 可逆

可逆

存在有限个初等阵$Q_1, \cdots, Q_l$，　使$Q_l \cdots Q_2 Q_1 A = B = E$.

从而B的非零行数为n，即B有n个首非零元1，B只有n列，

$$A = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \cdots Q_l^{-1} B = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \cdots Q_l^{-1} E = P_1 P_2 \cdots P_l.$$

定理1　设 A 与 B 为 $m\times n$ 矩阵，那么

(i) $A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P，使得 $PA = B$；

证明　$A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow A$ 经过有限次初等行变换变成 B

$\Leftrightarrow$ 存在有限个 m 阶初等阵 $P_1, P_2, \cdots, P_l$,

使 $P_l \cdots P_2 P_1 A = B$

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆阵 P, 使 $PA = B$.

定理1　设 A 与 B 为 $m\times n$ 矩阵，那么

(i) $A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P，使得 $PA = B$；

(ii) $A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow$ 存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $AQ = B$；

(iii) $A \sim B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆阵 Q，

使 $PAQ = B$

初等变换的应用(二)

一、求矩阵的逆矩阵

若$|A| \neq 0$　　$A = P_1 P_2 \cdots P_l$,

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E, \quad P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E = A^{-1},$$

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} (A \mid E)$$

$$= \left(P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A \mid P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E \right)$$

$$= \left(E \mid A^{-1} \right).$$

例 设$A=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$，证明$A$可逆，并求$A^{-1}$.

解

$$(A\,|\,E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right)$$

例 设$A=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$，证明$A$可逆，并求$A^{-1}$.

解

$$(A\,|\,E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right)$$

故A可逆，且 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

二、解矩阵方程 $AX = B$

若 $|A| \neq 0$ $\quad X = A^{-1}B,\ A = P_1 P_2 \cdots P_l,$

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E,\ P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} B = A^{-1} B = X,$$

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} (A \mid B)$$

$$= \left(P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A \mid P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} B \right)$$

$$= \left(E \mid A^{-1} B \right).$$

例 解矩阵方程 $AX=B$, 其中

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$X=A^{-1}B$$

$$=\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

解

$$(A\,|\,B)=\left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array}\right)$$

如果要求解矩阵方程$YA=C$，则可对矩阵$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$

作初等列变换$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \overset{c}{\sim} \begin{pmatrix} E \\ CA^{-1} \end{pmatrix}$，即可得$Y=CA^{-1}$.

也可改为对$(A^{\mathrm{T}},C^{\mathrm{T}})$作初等行变换

$$(A^{\mathrm{T}},C^{\mathrm{T}}) \overset{r}{\sim} (E,(A^{\mathrm{T}})^{-1}C^{\mathrm{T}}),$$

即可得$Y^{\mathrm{T}}=\left(A^{-1}\right)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}$，于是$Y=CA^{-1}$.